Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы и ответы 13

5 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

1 Технические работы 4

3.1 Изменение 7
3.2 Изменение 7
3.3 Перезагрузка 7
3.4 Выбор 8
3.5 Загрузка 8
3.6 Перезагрузка 9
3.7 Загрузка 9
3.8 Перезагрузка 10
3.9 Перезагрузка 10
3.10 Установка 11
3.11 Перезагрузка 11
3.12 Вход 12

Список таблиц

Платформа plvideo все также не работает, все видео выложены на две другие платформы (рис. 3.1).

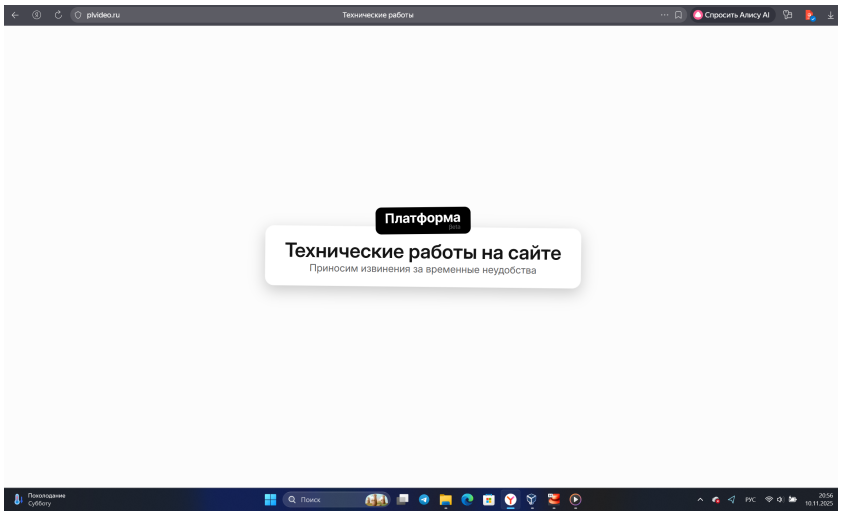

Рис. 1: Технические работы

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

Нужно продемонстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации, навыки устранения неполадок при работе с GRUB, навыки работы с GRUB без использования root

3 Выполнение лабораторной работы

Запускаем терминал и получите полномочия администратора. В файле /etc/default/grub установите параметр отображения меню загрузки в те- чение 10 секунд: GRUB_TIMEOUT=10 и сохранимм изменения в файле, закроем редактор (рис. 3.1).

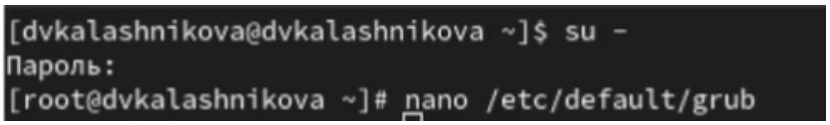

Рис. 3.1: Изменение

Рис. 3.2: Изменение

Запишим изменения в GRUB2, введя в командной строке grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg и перезагрузим систему (рис. 3.3).

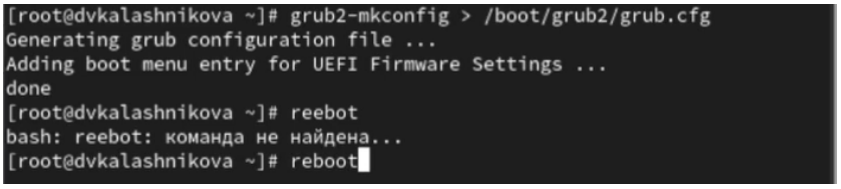

Рис. 3.3: Перезагрузка

Запускаем систему и как только появится меню GRUB, выбераем строку с текущей версией ядра в меню и нажмите e для редактирования (рис. 3.4).

Рис. 3.4: Выбор

Прокручиваем вниз до строки, начинающейся с linux ($root)/vmlinuz- и в конце этой строки вводим systemd.unit=rescue.target и удаляем опции rhgb и quit из этой строки и нажмимаем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки (рис. 3.5).

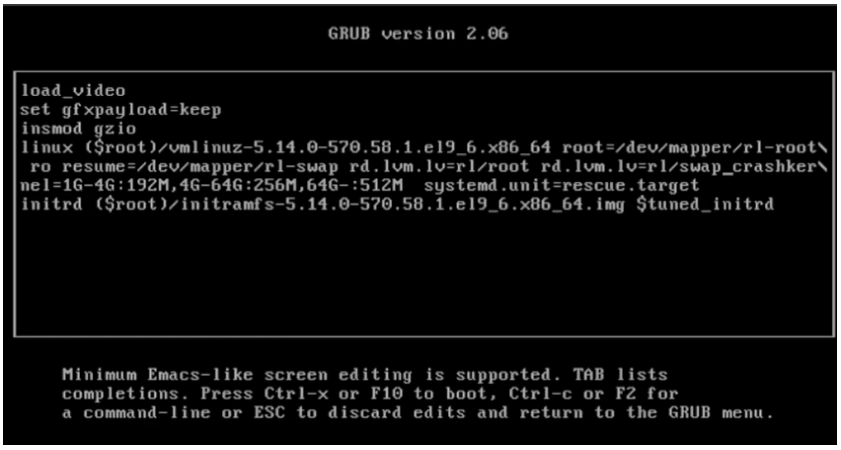

Рис. 3.5: Загрузка

Введим пароль пользователя root при появлении запроса, посмотрим также список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: systemctl list-units и посмотрим задействованные переменные среды оболочки: systemctl

show-environment. Далее перегрузим систему, используя команду systemctl reboot (рис. 3.6).

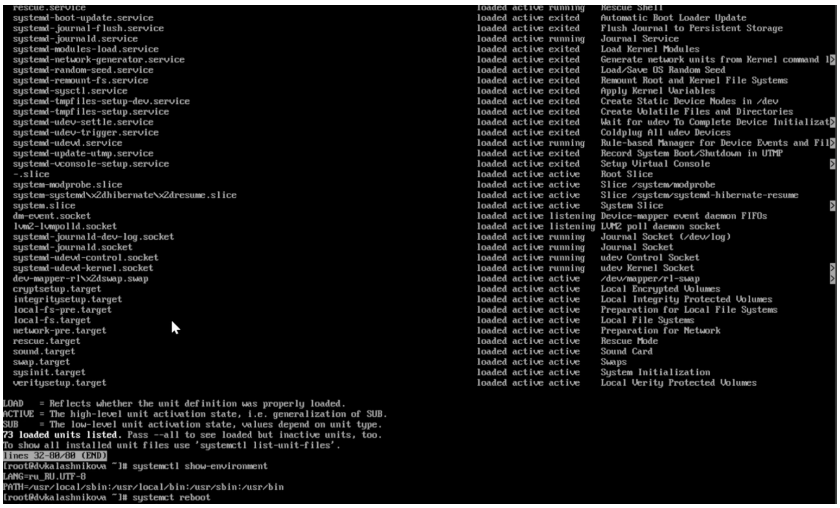

Рис. 3.6: Перезагрузка

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмимаем e на строке с текущей версией ядра, чтобы мы могли войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, вводим systemd.unit=emergency.target и удаляем опции rhgb и quit из этой строки. Нажмимаем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки (рис. 3.7).

Рис. 3.7: Загрузка

Вводим пароль пользователя root при появлении запроса. После успешного

входа в систему посмотрим список всех загруженных файлов модулей: systemctl list-units. В этот раз количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума и после этого можем перегрузить систему, используя команду: systemctl reboot (рис. 3.8).

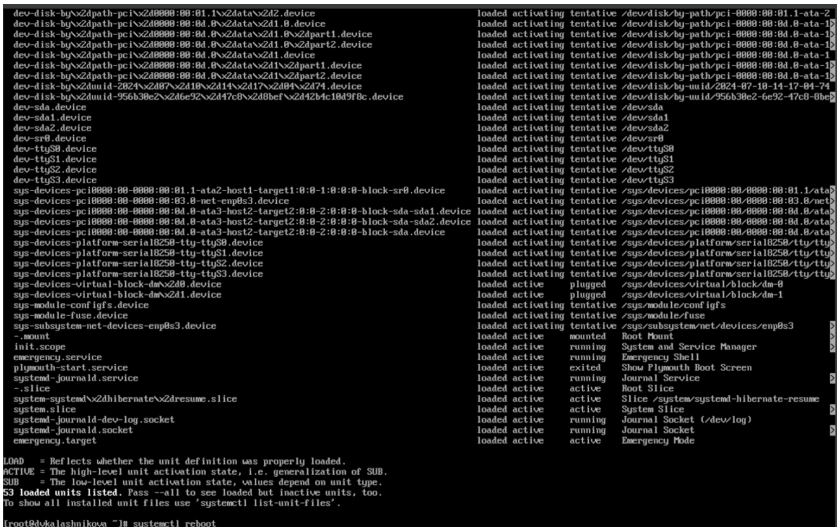

Рис. 3.8: Перезагрузка

Запустим компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем e , чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введем rd.break и удалите опции rhgb и quit из этой строки и нажмем Ctrl + x для продолжения процесса загрузки (рис. 3.9).

Рис. 3.9: Перезагрузка

Далее этап загрузки системы остановится в момент загрузки initramfs, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге /. И чтобы нам получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберем mount -o remount,rw /sysroot, а также сделаем содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом, набрав chroot /sysroot. Теперь вы можете ввести команду задания пароля: passwd и установить новый пароль для пользователя root (рис. 3.10).

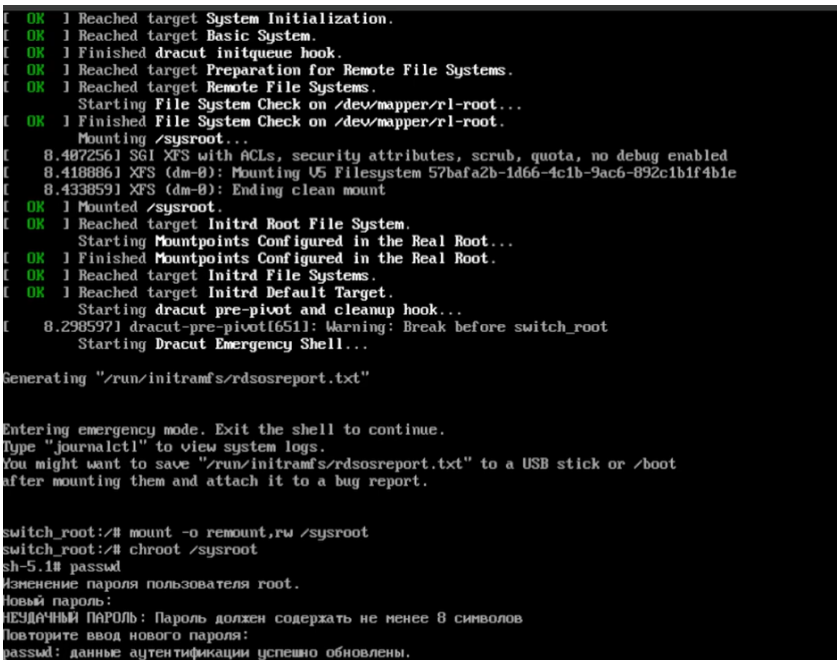

Рис. 3.10: Установка

И теперь нам надо ввести еще одну команду, чтобы все корректно сработало load_policy -i. Теперь мы можем вручную установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Для этого введем chcon -t shadow_t /etc/shadow и перезагрузим систему с помощью команды reboot -f (рис. 3.11).

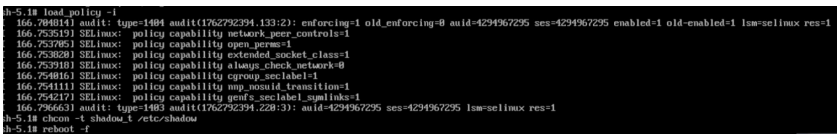

Рис. 3.11: Перезагрузка

Войдем в систему с изменённым паролем для пользователя root (рис. 3.12).

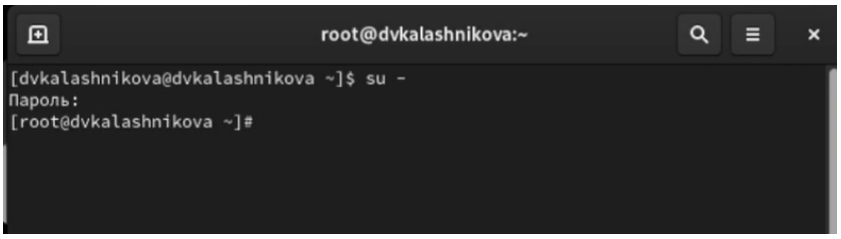

Рис. 3.12: Вход

4 Контрольные вопросы и ответы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

Ответ: Для применения общих изменений в GRUB2 следует изменить файл: /etc/default/grub

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?

Ответ: Основной конфигурационный файл GRUB2, в который записываются изменения, называется: /boot/grub2/grub.cfg

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

Ответ: После внесения изменений в файл /etc/default/grub необходимо выполнить команду: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg или grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научилась изменять параметры GRUB и записи изменений в файл конфигурации, устранять неполадки при работе с GRUB и использовать GRUB без использования root

Список литературы